

Języki komputerowe i HTML

Laboratoria z przedmiotu

Komunikacja człowiek-komputer

Agnieszka Smolnicka

Czym jest HTML?

Język **HTML** jest językiem opisu struktury zawartości strony internetowej.

ang. *HyperText Markup Language*

pol. *Hipertekstowy Język Znaczników*

hipertekst dane pogrupowane w niezależne od siebie części
połączone linkami

język znaczników język opisujący strukturę danych za pomocą znaczników

Znaczniki pozwalają na przechowywanie danych wraz z ich opisem -
nadają znaczenie danym wewnątrz nich.

Typowym przykładem języka znaczników jest XML
(ang. *eXtensible Markup Language*).

Relacyjna baza danych - np. plik CSV:

miasto	numer	typ	początek	koniec
Poznań	5	tramwaj	Górczyn	Miłostowo
Poznań	105	autobus	Rataje	Piątkowo
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Nierelacyjna baza danych - np. plik XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<!DOCTYPE rozklad SYSTEM 'rozklad.dtd'>

<rozklad>
<miejscowosc rozmiar='542000'>Poznań</miejscowosc>
  <linia typ='tramwaj'>
    <numer>5</numer>
    <poczatek>Górczyn</poczatek>
    <koniec>Miłostowo</koniec>
  </linia>
  <linia typ='autobus'>
    <numer>105</numer>
    <poczatek>Rondo Rataje</poczatek>
    <koniec>Piątkowo</koniec>
  </linia>
</rozklad>
```

CSV i XML przechowują dane, ale w różnej postaci:

CSV ustrukturyzowane dane w postaci tabeli

XML dane w postaci par klucz-wartość, pozwalające na przechowywanie specyficznych informacji dla każdej obserwacji, a także listy wartości pod danym kluczem

XML i HTML za pomocą znaczników opisują dane,
ale co innego jest treścią tych danych:

XML służy do przechowywania danych,
alternatywa dla relacyjnej postaci danych

HTML znaczniki niosą informacje o zawartości i formatowaniu pliku
wyświetlanego w przeglądarce internetowej;
Wyznaczają nagłówki, akapity, tabele, listy, formularze, itd.

$\text{\LaTeX}$ i HTML za pomocą znaczników opisują zawartość dokumentu, ale format tych dokumentów jest różny:

HTML zawartość pliku wyświetlanego w przeglądarce internetowej

$\text{\LaTeX}$ zawartość pliku w formacie PDF, możliwym do druku

XML, HTML, $\text{\LaTeX}$, Markdown są językami znaczników.

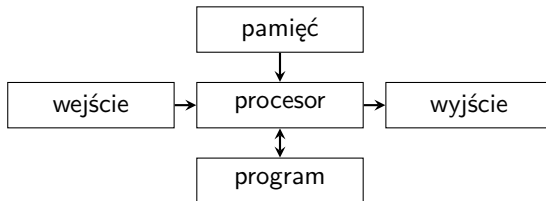
Czy Python jest językiem znaczników?

Czy XML, HTML, $\text{\LaTeX}$, Markdown są językami programowania?

język programowania

język poleceń, które ma wykonać komputer
i których zadaniem jest:

- przetwarzanie danych,
- obsługa zewnętrznych urządzeń



Architektura komputera wg Johna von Neumanna

HTML, JavaScript i PHP służą do tworzenia stron internetowych,
ale odpowiadają za ich inne warstwy:

HTML razem z CSSem odpowiada za frontend strony - wygląd

JavaScript/PHP odpowiadają za backend strony - logikę działania;
Jako języki programowania, przetwarzają dane na stronie
i dodają do niej interaktywność.

HTML i CSS odpowiadają za wygląd strony, ale na innym poziomie:

HTML odpowiada za elementy znajdujące się na stronie

CSS odpowiada za szczegóły formatowania elementów znajdujących się na stronie - styl i układ

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pl">
  <head>
    <title> Mrówki 110 </title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1> Oficjalna strona zrzeszenia Mrówki 110 </h1>
    <p> Strona jest poświęcona działalności mrówek „Lasius niger”
      znajdujących się w pokoju 110 na Wydziale Psychologii
      i Kognitywistyki.
      Zapewnia aktualności z ich życia oraz nowinki z błędzenia wśród traw.
    </p>
    <p> Aktualności można śledzić również na witrynie
      <a href="https://www.facebook.com/Mr%C3%B3wki-110-104455090995866">
        Mrówki 110
      </a>
    </p>
    <p> Najnowsze zdjęcia [ZOBACZ ZDJĘCIA] </p>
    <p> Działalność prowadzona jest od września 2019 roku. </p>
  </body>
</html>
```

DOCTYPE znacznik języka DTD (ang. *Document Type Definition*) (nie HTML!), przekazuje informacje przeglądarce internetowej o języku dokumentu *

html tekst znajdujący się pomiędzy tymi znacznikami jest kodem HTML

head nagłówek dokumentu - ustawienia dokumentu, część niewidoczna dla użytkownika

title tytuł dokumentu, będzie widoczny w pasku na górze okna przeglądarki

meta metadane dokumentu, np. kodowanie znaków *

body zawartość strony, część właściwa dokumentu, widoczna dla użytkownika

* znacznik pojedynczy

```

1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4
5 \usepackage{xcolor}
6 \definecolor{darkblue}{rgb}{0.2, 0, 0.8}
7
8 \title{Tytuł dokumentu}
9 \author{XYZ}
10
11
12 * \begin{document}
13
14 \maketitle
15
16 \textcolor{darkblue}{Jakiś tekst.}
17
18
19 \end{document}

```

Tytuł dokumentu

XYZ

October 16, 2025

Jakiś tekst.

HTML

Znaczniki body

znacznik	rozwińnięcie nazwy	funkcja
p h1 - h6 br hr em / i strong / b <!-- comm -->	<i>paragraph</i> <i>header</i> <i>break</i> <i>horizontal rule</i> <i>emphasize / italic</i> <i>bold</i>	akapit nagłówek określonego poziomu nowa linia * pozioma linia * kursywa pogrubienie komentarz
a img	<i>anchor</i> <i>image</i>	link obraz *
table caption tr td th	<i>table row</i> <i>table data</i> <i>table header</i>	tabela podpis tabeli wiersz tabeli komórka tabeli nagłówki kolumny lub wiersza
ul ol li	<i>unnumbered list</i> <i>ordered list</i> <i>list item</i>	lista nieuporządkowana lista uporządkowana element listy
form input label		formularz opcja w formularzu opis opcji w formularzu

* znaczniki pojedyncze

Samouczek:

<http://www.w3schools.com/html>

Lista i opis znaczników HTML:

<http://www.w3schools.com/tags/>

Stwórz plik HTML i odtwórz poniższą listę.

1.
 - psychologia poznawcza
 - neurobiologia
2. filozofia umysłu
3.
 1. sztuczna inteligencja
 2. lingwistyka

Odtwórz poniższą tabelę.

Ramkę odwzorujesz przez dodanie do tabeli atrybutu `border="1"`.

komórka 1	komórka 2	komórka 3
	komórka 4	komórka 5
komórka 6	komórka 7	

Odtwórz poniższy formularz.

- ☐ Psychologia poznawcza
- ☐ Logika
- ☐ Antropologia
- ☐ Filozofia
- ☐ Językoznawstwo
- ☐ Sztuczna inteligencja

Submit